CGHE4

# Proyecto Final:

## Propuesta de Proyecto: Recorrido Virtual Interactivo

## *La Noche de los Rábanos (Oaxaca, México)*


**PRESENTA**

321195414
419047650
318273130

**PROFESOR DE LABORATORIO**
ING. ARTURO PÉREZ DE LA CRUZ

**Grupo 7**
**Equipo: 4**


Fecha de entrega: 6 de Octubre de 2026
Semestre 2027-1

## 1. Descripción general del proyecto

**Región:**Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.

**Celebración seleccionada:**La Noche de los Rábanos.

**Espacio a representar:**Zócalo de Oaxaca de Juárez, tomando como referencia la Plaza de la Constitución, el kiosco central y los pasillos de exhibición instalados alrededor de la plaza.

La Noche de los Rábanos es una celebración tradicional de la ciudad de Oaxaca de Juárez que se realiza cada 23 de diciembre, en el contexto de las festividades de Nochebuena. La tradición se relaciona con el antiguo mercado de la Vigilia de Navidad, en el que horticultores de poblaciones cercanas llevaban sus productos a la ciudad. Con el tiempo, los puestos comenzaron a destacar no sólo por la venta de verduras, sino también por la manera en que eran adornados. El Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura sitúa el primer concurso formal el 23 de diciembre de 1897 y señala posteriormente la incorporación de especialidades como la flor inmortal y el totomoxtle (Sistema de Información Cultural, 2017).

Actualmente, la celebración mantiene su carácter de concurso y exhibición pública. En la edición 128, realizada en 2025, el Gobierno del Estado de Oaxaca reportó 126 obras expuestas en los pasillos alrededor del Zócalo, elaboradas con rábano, flor inmortal y totomoxtle. Las composiciones representan escenas de la vida cotidiana, tradiciones, leyendas, danzas y otros elementos vinculados con las comunidades de Oaxaca (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2025a).

La propuesta consiste en desarrollar un recorrido virtual tridimensional que permite explorar una representación simplificada pero reconocible del Zócalo durante esta celebración. El usuario podrá desplazarse entre puestos, observar figuras y materiales, acercarse a ciertos puntos de interés y consultar información acerca de las técnicas, materiales y contexto cultural de la festividad.

El objetivo de la experiencia no es reproducir de forma exacta una edición específica, sino construir un entorno representativo basado en referencias reales. De esta forma, el proyecto puede concentrarse en los elementos que resultan más útiles para la materia: modelado geométrico, modelos jerárquicos, texturas, iluminación, animación, navegación e interacción.

La elección de esta festividad resulta conveniente para un recorrido virtual porque gran parte de su valor visual depende de una exposición que dura únicamente unas horas. El propio carácter efímero de las obras hace posible justificar una recreación digital que permita observar los materiales y el proceso artesanal más allá de la fecha en que se realiza el evento.



Figura 1. Vista general de la celebración y del espacio que se tomará como referencia.

## 2. Identificación de elementos técnicos, sociales y culturales

El proyecto requiere relacionar los componentes gráficos con los elementos propios de la celebración.

### 2.1. Elementos técnicos

El escenario será desarrollado en OpenGL utilizando C++ dentro de Visual Studio Community. Los modelos se crearán principalmente en Blender y posteriormente se importarán al proyecto. La escena necesitará un sistema de cámara y navegación, transformación de modelos, carga de mallas, materiales y texturas, iluminación, colisiones básicas, animación e interacción con objetos.

La plaza y los puestos se construirán mediante modelado geométrico propio. Los personajes y objetos que requieran movimiento se organizarán mediante jerarquías para que las transformaciones de brazos, manos, herramientas o instrumentos dependan correctamente de sus elementos padre. También se utilizarán modelos importados desde Blender cuando sea necesario representar geometría más compleja.

La iluminación será uno de los componentes importantes porque la celebración se desarrolla principalmente durante la tarde y noche. Se plantea utilizar una iluminación ambiental tenue, varias fuentes de luz puntual asociadas con puestos y luminarias, y una fuente general que permita mantener legible el escenario. La intención no será producir una iluminación cinematográfica excesiva, sino recrear de manera creíble el contraste entre la plaza nocturna y las áreas iluminadas de exhibición.




Figura 2. Ejemplo del tipo de obra que se representará dentro del recorrido.

### 2.2. Elementos sociales

La celebración funciona como un espacio de convivencia pública. Los pasillos instalados alrededor del Zócalo reúnen a artesanos, familias, visitantes y habitantes de la ciudad. La edición de 2025 fue descrita por el Gobierno del Estado como un espacio de encuentro familiar y de reconocimiento al trabajo de personas artesanas y hortelanas (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2025a).

Este aspecto social se representará mediante personajes que recorran los puestos, se detengan ante determinadas obras y se agrupen en algunos puntos del escenario. No se pretende simular una multitud completa, sino utilizar suficientes personajes para que el espacio no se perciba vacío y para mostrar que la experiencia original depende de la observación colectiva de las obras.

### 2.3. Elementos culturales

El rábano será el material principal representado. Además, se incluirán al menos una pieza de totomoxtle y una pieza de flor inmortal para mostrar que la celebración actual no se limita al tubérculo. El Sistema de Información Cultural registra estas tres especialidades dentro de los concursos vinculados con la festividad (Sistema de Información Cultural, 2017).

Las escenas representadas en las obras pueden tomar como referencia temas observados en ediciones recientes, como actividades cotidianas, danzas, leyendas o tradiciones regionales. En lugar de construir muchas piezas sin detalle, el proyecto utilizará un número reducido de esculturas seleccionadas para poder modelarlas y texturizarlas con mayor cuidado.

| Elemento cultural | Representación en el proyecto | Aplicación técnica |
|---|---|---|
| Rábanos tallados | Esculturas exhibidas en puestos | Modelado, materiales, texturas e iluminación |
| Totomoxtle | Figura artesanal complementaria | Modelado de superficies delgadas y texturizado |
| Flor inmortal | Pieza de exposición | Geometría repetida, color y material |
| Kiosco y Zócalo | Espacio principal del recorrido | Modelado arquitectónico y navegación |
| Artesano | Demostración del trabajo manual | Jerarquía + KeyFrames y animación |
| Visitantes | Presencia social y circulación | Animación de personajes y trayectorias |

Tabla 1. Relación entre elementos culturales y recursos técnicos.



Figura 3. Comparación de los tres materiales que se tomarán como referencia.

## 3. Imágenes de referencia

Para la arquitectura se requieren vistas del kiosco, pavimento, jardineras, portales y luminarias del Zócalo. Para los puestos se necesitan fotografías frontales y laterales que permitan estimar dimensiones y distribución. Para las esculturas conviene reunir imágenes donde pueda apreciarse la superficie del rábano tallado y la forma en que varias piezas se unen para construir una escena.

Las referencias de movimiento se presentan en la sección 5 como secuencias conceptuales de tres poses por animación. Permiten comparar postura inicial, acción principal y cierre. Son guías de diseño, no fotografías del evento ni capturas de una aplicación terminada; se complementarán con observación de manos y articulaciones al preparar los modelos.

| Referencia requerida | Uso dentro del proyecto |
|---|---|
| Vista general del Zócalo | Distribución, escala y ambiente |
| Kiosco central | Modelado arquitectónico |
| Puestos de exhibición | Dimensiones y disposición de las obras |
| Esculturas de rábano | Modelado de piezas culturales |
| Totomoxtle y flor inmortal | Materiales y geometría |
| Artesanos trabajando | Animaciones de personajes |
| Fotografías nocturnas | Iluminación y temperatura de luz |
| Visitantes en los pasillos | Densidad y circulación de personajes |

Tabla 2. Referencias visuales que deberán integrarse a la propuesta.



Figura 4. Referencia arquitectónica del elemento central del escenario.




Figura 5. Referencia para la distribución de módulos de exhibición.



Figura 6. Referencia para el diseño de iluminación.

## 4. Esquema de distribución

El escenario se organizará alrededor del kiosco central. La intención es conservar la idea de recorrido circular o rectangular que se produce cuando los puestos se colocan alrededor de la plaza, pero reduciendo la escala para que el equipo pueda terminarla dentro del periodo disponible.

El usuario iniciará en uno de los accesos de la plaza. Desde ese punto podrá observar el kiosco y parte de los puestos. El primer tramo estará dedicado a esculturas de rábano. El segundo incluirá totomoxtle y flor inmortal. Cerca del kiosco se ubicará una zona de demostración en la que podrá observarse una animación de proceso artesanal. Finalmente, una última zona funcionará como punto de cierre y ofrecerá una vista general del entorno.

No será obligatorio seguir un orden rígido. La distribución servirá para guiar al usuario de forma natural, pero la navegación será libre. Los puntos de interés tendrán una distancia suficiente entre sí para evitar que las interfaces o interacciones se activen al mismo tiempo.




Figura 7. Esquema de distribución.

| Zona | Contenido | Función |
|---|---|---|
| Entrada Principal | Un puente de entrada ,que esté delimitado por estructuras que simulan ser rejas de metal. | Indicará que es el punto de partida del recorrido, indicara el orden en que se te presentan las obras y el contexto cultural. |
| Categoria Libre | Esculturas de rábano | Dar a conocer el contexto social de la zona y el impacto que ha tenido en los participantes que exhiben sus piezas. |
| Categoria Tradicional | Esculturas de rábano | Dar a conocer el contexto cultural y tradicional de la zona. |
| Categoria Totomoxtle y flor inmortal | Esculturas de Totomoxtle y flor inmortal | Presentar diversidad de figuras con la implementación de texturas y colores diferentes a los del rábano. |
| Plaza | Kiosco | Referencia espacial y descanso del recorrido. |

Tabla 3. Distribución general del recorrido.

### Storyboard del recorrido

El storyboard puede resolverse con ocho viñetas. La primera mostrará la aparición del usuario en la plaza; la segunda, la vista general; la tercera, el acercamiento a un puesto; la cuarta, la apertura de una ficha informativa; la quinta, la observación de una pieza de totomoxtle o flor inmortal; la sexta, la animación de un artesano; la séptima, el recorrido hacia el kiosco; y la octava, la vista general de cierre.




Figura 8. Storyboard del recorrido

## 5. Propuesta de animaciones

Las animaciones se diseñarán para representar acciones vinculadas con la celebración. No se considerarán dentro de las cinco animaciones principales elementos como parpadeo de luces, humo, transiciones de interfaz o un objeto que sólo se desplaza verticalmente.

### Animación 1: proceso de tallado de un rábano mediante KeyFrames

Esta será la animación principal realizada con fotogramas clave. Un personaje se ubicará frente a una pieza de rábano. La secuencia tendrá una postura inicial, acercamiento de la herramienta, movimiento de corte, cambio de orientación de la pieza y regreso parcial de la mano.

El movimiento se realizará sobre varias articulaciones: hombro, brazo, antebrazo, muñeca y torso. La herramienta seguirá una trayectoria corta que combine desplazamiento horizontal, vertical y cambio de orientación. De esta forma, la animación no dependerá de una sola transformación.

La modificación del rábano podrá mostrarse mediante varias versiones sucesivas del modelo. No será necesario simular un corte físico en tiempo real; bastará con sincronizar el movimiento del personaje con cambios progresivos entre estados del objeto.

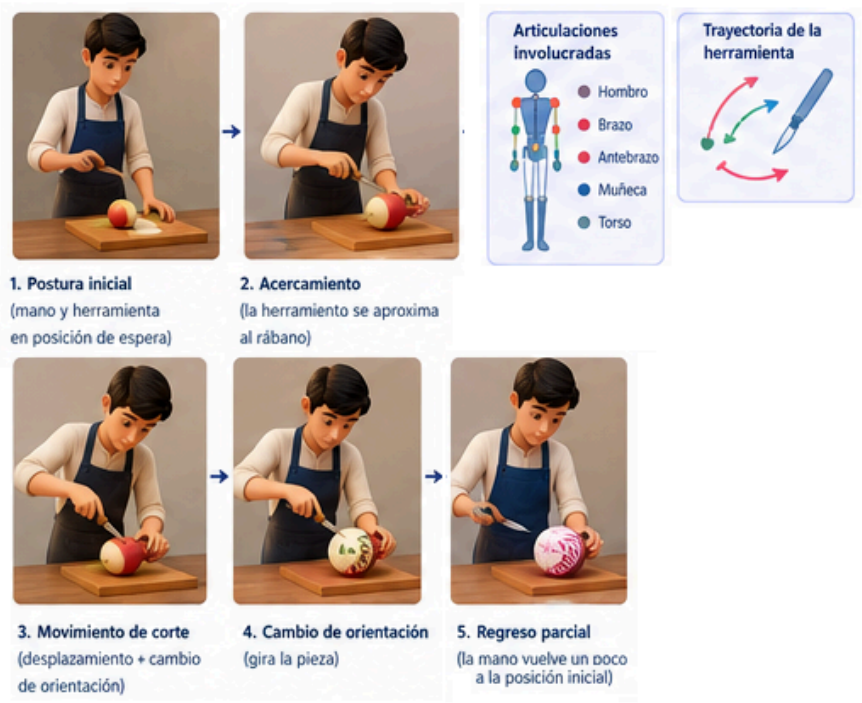



Figura 9. Tallado de un rábano mediante KeyFrames

### Animación 2: montaje de una figura de totomoxtle

El personaje tomará una pieza ubicada sobre una mesa, la levantará, la girará y la colocará sobre una estructura. El recorrido utilizará varios puntos intermedios para que la trayectoria de la mano no sea recta. La pieza deberá permanecer asociada a la mano mientras se mueve y después cambiar a la jerarquía del objeto final.




Figura 10. Montaje de una figura de totomoxtle

### Animación 3: visitante recorriendo los puestos

Un personaje caminará siguiendo una trayectoria definida por varios puntos. Al llegar frente a una obra reducirá la velocidad, se detendrá, girará el torso y la cabeza hacia la pieza y después continuará su recorrido. Esta animación servirá para mostrar circulación en el escenario y evitar personajes completamente estáticos.




Figura 11. Visitante recorriendo los puestos

### Animación 4: armado de una composición de flor inmortal

Un artesano tomará pequeños grupos de flor inmortal, los acercará a una base y los acomodará alrededor de una composición. El ciclo combinará flexión de codo, orientación de muñeca, inclinación del torso y giro de la base. Duración objetivo: 8–10 segundos. Se usarán tres estados: tomar, colocar y ajustar; la flor cambiará de la jerarquía de la mano a la de la base al soltarla.




Figura 12. Armado de una composición de flor inmortal

### Animación 5: colocación de una escultura en exhibición

Un artesano levantará una escultura de rábano con ambas manos, girará el torso hacia el pedestal, la bajará y la soltará. Duración objetivo: 6–8 segundos. La secuencia usará fotogramas clave y cambio de jerarquía mesa–manos–pedestal. La pieza permanecerá rígida y no atravesará la superficie; la acción terminará con las manos separándose del objeto.




Figura 13. Escultura en exhibición

| ID | Animación | Movimiento principal | Técnica |
|---|---|---|---|
| A1 | Tallado de rábano | Brazos, torso, herramienta y cambio de estados | KeyFrames |
| A2 | Montaje de totomoxtle | Manipulación de objeto y trayectoria curva | Jerarquía + KeyFrames |
| A3 | Recorrido de visitante | Caminata, pausa y orientación | Trayectoria + ciclo |
| A4 | Armado de flor inmortal | Tomar, colocar y girar la base | Jerarquía + KeyFrames |
| A5 | Montaje de escultura | Levantar, girar, apoyar y soltar | KeyFrames + jerarquía |

Tabla 4. Resumen de las cinco animaciones propuestas.

## 6. Planeación tentativa del proyecto

La planeación comprende siete semanas de desarrollo y una jornada final de entrega, organizadas en ocho cortes. Se estiman 12 horas por integrante en cada semana completa y 4 horas para el cierre: 88 horas por persona y 264 horas de equipo. Cada corte deberá incluir archivos editables, evidencia visual y revisión de otro integrante.

### Periodo del proyecto

Inicio: oct 7, 2026

Entrega final: nov 25, 2026

### 6.1. Cronograma con entregables y responsables

| Corte | Actividad detallada | Entregable verificable | Entrega | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Investigar fuentes culturales; definir seis zonas y cinco animaciones; organizar repositorio y backlog. | Fichas de fuentes, alcance y tareas priorizadas; repositorio accesible. | oct 13, 2026 | RAC |

| Corte | Actividad detallada | Entregable verificable | Entrega | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Dibujar plano y storyboard; crear blockout y cámara; comprobar importación de un modelo. | Escena navegable con escala común y un modelo importado. | oct 20, 2026 | SLC |
| 3 | Modelar kiosco, piso, jardineras y seis puestos modulares; revisar escala y colisiones. | Escenario base en Blender y exportación probada en OpenGL. | oct 27, 2026 | CPD |
| 4 | Crear tres esculturas de rábano, una de totomoxtle y una de flor; preparar personaje, UV y texturas. | Activos con nombres, pivotes y texturas; sin materiales perdidos. | nov 3, 2026 | CPD |
| 5 | Integrar modelos; programar luces, colisiones y fichas; probar entrada, salida y cámara. | Recorrido con seis zonas, fichas legibles y límites transitables. | nov 10, 2026 | SLC |
| 6 | Animar A1–A5; sincronizar manos y objetos; integrar y revisar ciclos con César. | Cinco secuencias reproducibles; video corto y archivos fuente. | nov 17, 2026 | CPD |
| 7 | Revisar textos y licencias; ejecutar pruebas conjuntas; corregir fallos; preparar manuales y video. | Versión candidata, reporte de pruebas, manuales y video revisados. | nov 24, 2026 | RAC |
| 8 | Compilar desde copia limpia; verificar recursos; empaquetar y realizar demostración final. | Ejecutable, código, modelos, manuales y evidencias completos. | nov 25, 2026 | SLC |

Tabla 5. Siete cortes semanales y entrega final; responsables propuestos.

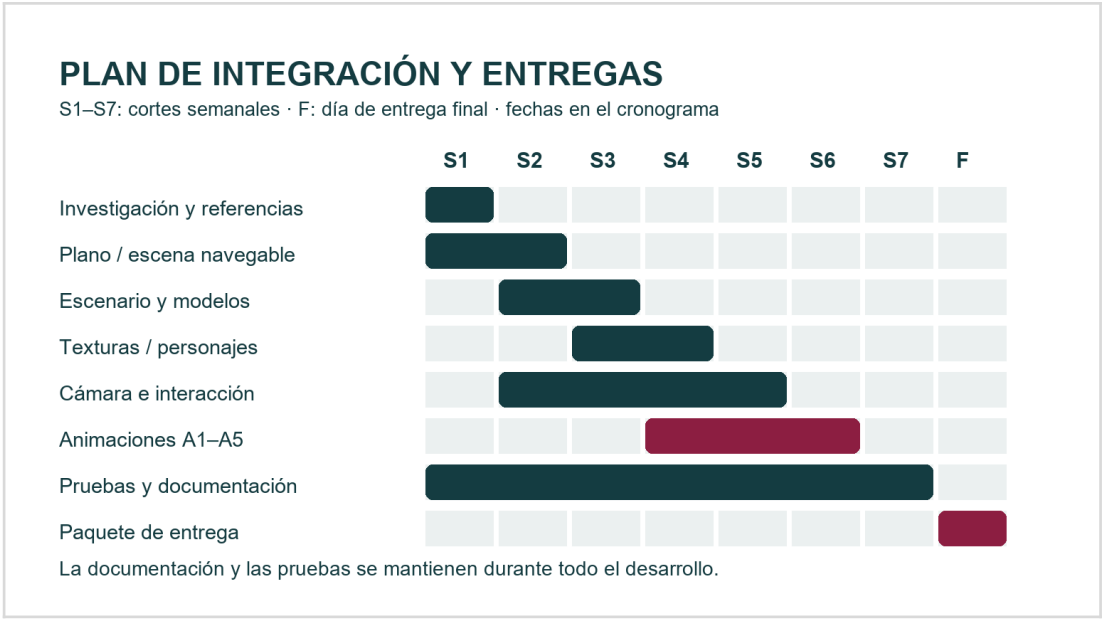



*Figura 14. Plan de integración. S1–S7 corresponden a los cortes semanales; F, a la entrega final. Elaboración para esta propuesta.*

### 6.2. Roles y responsabilidades

Todos participarán en pruebas y revisión cruzada. Los responsables indicados coordinan la entrega, aunque reciban apoyo de sus compañeros.

| Integrante | Responsabilidad principal |
|---|---|
| Rea Alberto Cristian(RAC) | Investigación cultural, organización, documentación, interfaz y apoyo en pruebas. |
| Cadena Palafox Diego Aaron(CPD) | Modelado en Blender, UV, texturas, rigging, animaciones y apoyo en iluminación. |
| Sánchez Luján César Ricardo(SLC) | Programación C++/OpenGL, cámara, interacción, carga de modelos, colisiones, integración y repositorio. |

Tabla 6. Distribución general del trabajo.

| Actividad | RAC | CPD | SLC |
|---|---|---|---|
| Investigación cultural | A/R | C | I |
| Plano y storyboard | A/R | C | C |
| Modelado del escenario | C | A/R | I |
| Modelado de objetos | C | A/R | I |
| Texturizado | I | A/R | C |
| Programación OpenGL | I | C | A/R |
| Interacción y cámara | C | I | A/R |
| Animaciones | C | A/R | R |
| Iluminación | C | R | A/R |
| Pruebas | R | C | A |
| Documentación | A/R | C | C |

Tabla 7. Matriz RACI preliminar. R: responsable; A: aprueba; C: consultado; I: informado.

### 6.3. Estimación de costo

El presupuesto distingue desembolsos previstos de recursos aportados por el equipo. Las licencias base no requieren pago en el uso académico planteado: Visual Studio Community, Blender, Git y GitHub Free. El uso de OpenGL y GLFW se apoyará en sus distribuciones y condiciones oficiales; cada biblioteca o recurso adicional deberá revisar su propia licencia.

IQ Tech México publica en LinkedIn una beca de análisis de datos de $6,000 MXN mensuales y jornada de lunes a viernes de 7:30 a 14:00: 32.5 h/semana. Evenplan publica en Computrabajo una beca de desarrollo y automatización de $10,000 MXN mensuales y jornada de lunes a viernes de 8:00 a 14:00: 30 h/semana.

Conversión y criterio. Se usa 52/12 = 4.333 semanas por mes: $6,000 ÷ (32.5 × 52/12) = $42.60/h; $10,000 ÷ (30 × 52/12) = $76.92/h. El promedio simple es $59.76/h y se redondea a $60/h para presupuestar. Resultado: 264 × $60 = $15,840 MXN. Es una muestra de dos anuncios de funciones y regiones distintas, no un promedio salarial representativo; no incluye prestaciones ni cargas de una contratación.

Fuentes salariales: IQ Tech México — LinkedIn; Evenplan — Computrabajo.

| Concepto | Costo estimado | Justificación |
|---|---|---|
| Trabajo de los 3 integrantes | $15,840 MXN | 264 horas previstas: 3 integrantes × (7 semanas × 12 h + 4 h de cierre).<br>264 horas × $60/h. Tarifa orientativa derivada de dos anuncios de becarios con sueldo y horario publicados. |
| Visual Studio Community | $0 MXN | Licencia Community sin costo para aprendizaje en aula. Fuente oficial: Microsoft. Se verificará que el uso continúe dentro de sus condiciones. |
| Blender | $0 MXN | Descarga y uso de Blender sin pago de licencia; licencia GPL. Fuente oficial: Blender Foundation. No incluye complementos comerciales. |
| OpenGL y librerías auxiliares | $0 MXN | Sin compra de motor: OpenGL mediante el controlador del equipo y GLFW bajo su licencia. GLM y el importador definitivo deberán documentar licencia y versión antes de incorporarse. |
| Git y GitHub | $0 MXN | Git es libre y GitHub Free ofrece repositorios públicos/privados y Projects. No se contratarán servicios de nube, almacenamiento o complementos de pago. |
| Consumo eléctrico | $900 MXN | Tope de $900. Consumo de referencia: 3 equipos × 0.30 kW × 88 h = 79.2 kWh. Costos con referencia a la CFE cuesta aproximadamente $1.14 pesos por cada kilowatt-hora (kWh) |
| Contingencia | $1,500 MXN | Reserva de $1,500 para integración y entrega: equivale al 38.5% de los $3,900 de desembolsos base. Se conserva como margen conservador; solo se utilizará ante una necesidad documentada. |
| Desembolso máximo previsto | $2,400 MXN | $900 electricidad + $1,500 contingencia. Los topes no implican gasto obligatorio. |
| Costo económico máximo | $18,240 MXN | $1,500 de desembolsos máximos + $15,840 de aportaciones valoradas = $18,240. Presupuesto académico sujeto a validación de supuestos y comprobantes. |

Tabla 8. Presupuesto justificado: topes de gasto y aportaciones del equipo.

## 7. Comparación de alternativas técnicas

### 7.1. Renderizado y desarrollo de la escena

Para la implementación gráfica se comparan tres alternativas: OpenGL con C++, Unity y Godot. La evaluación considera el objetivo de demostrar transformaciones, iluminación, texturas, cámara y animación. Las ventajas y desventajas siguientes expresan su ajuste a este proyecto, no una superioridad universal.

| Aspecto | OpenGL + C++ | Unity | Godot |
|---|---|---|---|
| Control del renderizado | Permite trabajar directamente con matrices, shaders, buffers, cámara e iluminación. | El motor resuelve gran parte del pipeline. | Motor con renderizado configurable y escenas. |
| Relación con la materia | Alta, porque obliga a implementar varios conceptos gráficos. | Alta para integración, pero con mayor abstracción. | Permite estudiar gráficos, aunque abstrae el pipeline. |
| Velocidad de desarrollo | Menor; varias funciones deben programarse. | Mayor por disponer de herramientas integradas. | Editor integrado acelera el montaje. |
| Interacción | Debe desarrollarse en C++. | Dispone de componentes y sistemas prediseñados. | Nodos, señales y scripts. |
| Animación | Requiere integrar jerarquías y datos de animación. | Cuenta con Animator y Timeline. | AnimationPlayer y herramientas de animación. |
| Entorno de trabajo | Visual Studio Community. | Editor de Unity + Visual Studio. | Editor de Godot; scripts o extensiones. |
| Ventajas | Control explícito de matrices, shaders y recursos. | Integración rápida de escenas y animación. | Motor abierto con editor y flujo de escenas. |
| Desventajas | Mayor trabajo de cámara, importación y animación. | Oculta parte del trabajo gráfico que se desea demostrar. | También abstrae el pipeline y exige adaptar el flujo del curso. |

Tabla 9a. Comparación de tres alternativas de renderizado. Fuentes: Khronos, Unity y Godot.

Se selecciona OpenGL con C++ porque el proyecto pretende aplicar directamente contenidos de computación gráfica y porque es la tecnología prevista por el equipo. El uso de OpenGL obliga a comprender y controlar transformaciones, matrices, iluminación, texturas, cámara y jerarquías, en lugar de depender completamente de un motor.

Para modelado también se consideró la posibilidad de crear toda la geometría mediante primitivas y código. Sin embargo, Blender resulta más adecuado para esculturas, personajes y detalles orgánicos. Por ello, la solución final combinará geometría programada cuando sea conveniente y modelos preparados en Blender para elementos complejos.

## 8. Selección tecnológica

La aplicación se desarrollará en C++ usando OpenGL como API gráfica y Visual Studio Community como entorno principal. Blender se utilizará para modelar el kiosco, puestos, esculturas, personajes y objetos que requieran una geometría más compleja.

La importación de modelos requerirá una librería compatible con formatos comunes de Blender. Para matemáticas de gráficos se podrá utilizar GLM. Para la creación de ventana, contexto y entrada se considerará GLFW o una solución equivalente. La carga de imágenes y texturas podrá realizarse con una biblioteca ligera como stb_image. La selección definitiva de librerías se realizará durante las primeras dos semanas después de comprobar compatibilidad con el proyecto.

Git y GitHub serán utilizados para control de versiones. Se establecerá una estructura de carpetas separando código fuente, modelos, texturas, audio y documentación. Los modelos externos, si fueran

necesarios, deberán registrar su fuente y licencia; el objetivo será que la mayor parte del escenario principal sea desarrollada por el equipo.

| Tecnología | Uso |
|---|---|
| OpenGL | Renderizado del escenario, materiales, iluminación y transformaciones. |
| C++ | Lógica general de la aplicación e interacción. |
| Visual Studio Community | Programación, compilación y depuración. |
| Blender | Modelado, UV, rigging y preparación de animaciones. |
| GLM | Operaciones con vectores y matrices, en caso de requerirse. |
| GLFW / equivalente | Ventana, contexto OpenGL y entrada. |
| Git + GitHub | Control de versiones y colaboración. |
| Trello / GitHub Projects | Seguimiento del trabajo. |

Tabla 10. Herramientas previstas para el desarrollo.

## 9. Metodología de gestión

Se compararon Scrum, Kanban y cascada para organizar el trabajo de tres integrantes con un plazo corto y riesgos de integración gráfica. La selección propuesta es una adaptación académica de Scrum, con cuatro ciclos de revisión y entregas ejecutables. La comparación siguiente valora su ajuste a este proyecto, no una superioridad universal.

| Criterio | Scrum | Kanban | Cascada |
|---|---|---|---|
| Organización | Ciclos con objetivo, incremento y revisión. | Flujo continuo; visualizar trabajo y limitar tareas en curso. | Fases secuenciales con resultados definidos. |
| Cambios | Repriorizar backlog entre ciclos. | Reordenar flujo según capacidad y políticas. | Un cambio tardío puede obligar a revisar fases previas. |
| Seguimiento | Revisión de avance y retrospectiva por ciclo. | Medir flujo y detectar bloqueos en el tablero. | Comprobar cierre y documentación de cada fase. |
| Desventajas | Exige disciplina de reuniones e incrementos. | Sin cortes definidos, la integración puede postergarse. | Detectar tarde problemas entre modelos y código. |
| Ajuste al equipo | Elegido con adaptación académica: cuatro ciclos. | Complemento para tablero y límites de trabajo. | Útil para requisitos estables; menor ajuste al proyecto. |
| Ventajas | Incrementos frecuentes y revisión temprana de integración. | Visibilidad del flujo y límites al trabajo simultáneo. | Fases y documentación claras si los requisitos son estables. |

Tabla 11. Comparación de tres metodologías, con ventajas y desventajas. Fuentes: Guía Scrum [M1], Guía Kanban [M2] e IBM [M3].Tabla 11. Comparación de metodologías para este proyecto.

Selección y justificación. Se elige Scrum adaptado porque los cuatro ciclos permiten probar incrementos del recorrido y corregir pronto problemas entre modelos, animaciones y OpenGL. Kanban complementará el seguimiento con un tablero y un máximo propuesto de una tarea en desarrollo por persona. Cascada resulta menos adecuada ante cambios en referencias, tiempos de modelado y compatibilidad de activos. Una entrega se considerará terminada cuando compile, cumpla su criterio, tenga evidencia en el repositorio y haya sido revisada por un compañero.

Al inicio de cada sprint se realizará una reunión de planificación para seleccionar las tareas que deberán completarse durante ese periodo. Estas tareas se tomarán del Product Backlog, donde se registrarán las actividades pendientes del proyecto, como investigación cultural, diseño del recorrido, modelado, programación en OpenGL, texturizado, animaciones, iluminación, pruebas y documentación. Cada tarea tendrá un responsable principal, una prioridad y un resultado esperado.

Funciones propuestas: RAC  mantendrá el backlog y verificará requisitos como responsable de producto; SLC facilitará el seguimiento y retirará obstáculos de integración; CPD coordinará la consistencia visual de modelos y animaciones. Los tres son desarrolladores. Se toma Scrum como referencia [M1], con seguimiento adaptado a la disponibilidad académica; por ello no se afirma una implementación íntegra del marco.

Durante cada sprint se realizarán reuniones breves de seguimiento para comentar qué actividades se han completado, qué se trabajará después y qué dificultades podrían retrasar el proyecto. Las tareas se organizarán en un tablero con las columnas Pendiente, En desarrollo, En revisión y Terminado. Al finalizar cada sprint se llevará a cabo una revisión para comprobar los avances obtenidos y una retrospectiva para identificar problemas y mejorar la organización del siguiente periodo.

Ciclo 1 (cortes 1–2): referencias, distribución y escena navegable. Ciclo 2 (cortes 3–4): escenario y activos integrados. Ciclo 3 (cortes 5–6): navegación, interacción y cinco animaciones. Ciclo 4 (cortes 7–8): pruebas, optimización y entrega. Los tres primeros ciclos abarcan dos semanas; el último se ajusta a la fecha final.

Las capturas del Product Backlog, del tablero Scrum y de los resultados de cada sprint se conservarán como evidencia para el manual técnico. También se revisarán los commits del repositorio para comprobar la participación continua de los tres integrantes y relacionar los avances registrados con las tareas asignadas.

## 10. Estado del arte preliminar

El estado del arte se concentrará en recorridos virtuales que permitan visitar espacios culturales y consultar información sin que el usuario tenga que seguir una secuencia estrictamente lineal.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia mantiene una sección de recorridos virtuales que incluye museos, exposiciones y zonas arqueológicas. En estos casos, el valor del recorrido no depende únicamente de mostrar un espacio, sino de permitir que el usuario explore patrimonio y acceda a información asociada con distintos puntos (Instituto Nacional de Antropología e Historia, s. f.).

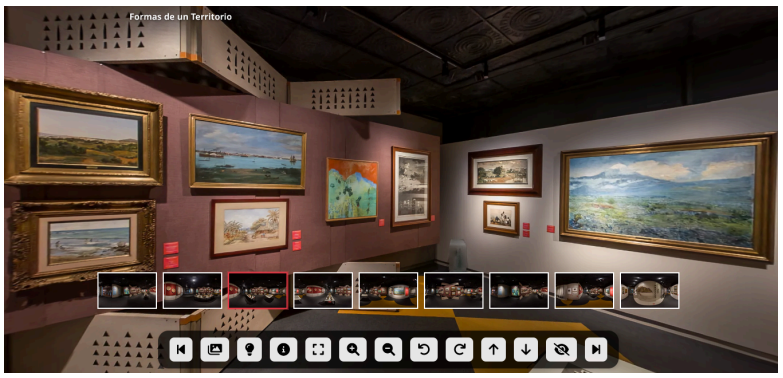



Figura 15. Instituto Nacional de Antropología e Historia

https://www.inah.gob.mx/interactivos/recorridos-virtuales

El Museo de las Constituciones de la UNAM utiliza recorridos en los que el visitante puede avanzar mediante controles de dirección y seleccionar elementos para consultar videos, piezas, textos e interactivos. Este tipo de solución es una referencia útil para el proyecto porque demuestra que la información contextual puede integrarse al recorrido sin convertir toda la experiencia en una sucesión de pantallas de texto (Museo de las Constituciones, s. f.).




Figura 16. El Museo de las Constituciones

https://museodelasconstituciones.unam.mx/recorridos-virtuales/

También se tomará como referencia el Museo Digital de Memoria y Tolerancia. Su plataforma combina recorrido virtual con fotografías, objetos de colección, cédulas y videos. Aunque el tema y la tecnología son distintos, funciona como ejemplo de cómo organizar contenidos educativos alrededor de un espacio virtual (Museo Memoria y Tolerancia, s. f.).




Figura 17. Museo Digital de Memoria y Tolerancia

https://museodigital.myt.org.mx/

A partir de estos referentes, el proyecto de la Noche de los Rábanos utilizará una navegación libre y puntos de información breves. El usuario no recibirá grandes bloques de texto durante el recorrido; la información se dividirá por objeto o estación. El elemento diferencial será que el escenario se renderizará en tiempo real con OpenGL y que incluirá animaciones relacionadas con el proceso artesanal.

| Referencia | Aspecto que puede retomarse |
|---|---|
| Recorridos virtuales del INAH | Exploración de patrimonio por espacios y puntos de interés. |
| Museo de las Constituciones, UNAM | Navegación con elementos seleccionables y contenido contextual. |
| Museo Digital Memoria y Tolerancia | Organización de información, objetos, fotografías y contenido complementario. |

Tabla 12. Referentes considerados para el estado del arte.

## 11. Investigación cultural preliminar

La Noche de los Rábanos tiene relación histórica con el mercado de la Vigilia de Navidad. De acuerdo con el Sistema de Información Cultural, la celebración se realiza específicamente el 23 de diciembre en Oaxaca de Juárez y su origen formal se remonta a finales del siglo XIX. La fuente registra el 23 de diciembre de 1897 como fecha del primer concurso y menciona la cercanía de zonas productoras de hortalizas como La Trinidad, La Noria y Consolación (Sistema de Información Cultural, 2017).



Figura 18. Primera Noche de los Rabanos en 1897

https://rosyramales.com/desde-1897-la-noche-de-rabanos-esculpe-su-historia-de-magia-arte-y-tradicion/

El Gobierno del Estado de Oaxaca también vincula el origen del concurso con los antiguos puestos de verduras del mercado de la Vigilia de Nochebuena, los cuales eran adornados con figuras realizadas con rábanos. Esta práctica fue transformándose en una exhibición artística y competitiva (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2022).

La materia prima principal es el rábano, pero el concurso contemporáneo también integra la flor inmortal y el totomoxtle. El totomoxtle corresponde a la hoja seca que envuelve la mazorca de maíz y se utiliza para crear figuras. La flor inmortal se utiliza seca y permite construir composiciones y adornos. Para el proyecto, estos materiales serán representados mediante texturas y geometría diferenciadas para que el usuario pueda reconocer visualmente que no se trata del mismo tipo de pieza.



Figura 19. Población de Oaxaca

El evento mantiene una relación estrecha con el centro histórico. En 2025, las obras se dispusieron en pasillos alrededor del Zócalo y se reportaron 126 piezas. Esto respalda la decisión de utilizar un circuito alrededor del kiosco como base del mapa del proyecto (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2025a).

La festividad también se extiende a actividades previas. Para la edición 128, la Secretaría de Turismo de Oaxaca anunció la cosecha de rábanos, un convite y conciertos antes del 23 de diciembre. La cosecha se realizó en el bosque El Tequio, lo que evidencia que la celebración no comienza únicamente con la exposición final, sino que existe un proceso previo de cultivo, cosecha, preparación y presentación de los materiales (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2025b).

Este proceso previo justifica incluir una animación de elaboración en lugar de limitar el proyecto a exhibiciones estáticas. El recorrido podrá explicar brevemente que las obras son resultado del trabajo de horticultores y artesanos y que su carácter temporal es parte fundamental de la celebración.

En cuanto a los temas representados, las fuentes oficiales recientes indican que las piezas pueden recrear escenas de la vida, tradiciones, leyendas, danzas y figuras relacionadas con distintos pueblos de Oaxaca (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2025a). Para mantener un alcance realista, el equipo seleccionará sólo unas cuantas obras de referencia y documentará la fuente visual de cada una antes de modelarla.

.

## 12. Referencias


Gobierno del Estado de Oaxaca. (2019, 23 de diciembre).*Noche de Rábanos, tradición que abona a la historia y cultura de Oaxaca*. Coordinación de Comunicación Social.https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/noche-de-rabanos-tradicion-que-abona-a-la-historia-y-cultura-de-oaxaca/

Gobierno del Estado de Oaxaca. (2022, 23 de diciembre).*Noche de Rábanos, tradición tatuada en el alma de Oaxaca: Salomón Jara*. Coordinación de Comunicación Social.https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/noche-de-rabanos-tradicion-tatuada-en-el-alma-de-oaxaca-salomon-jara/

Gobierno del Estado de Oaxaca. (2025a, 23 de diciembre).*Creatividad y orgullo oaxaqueño brillan en la edición 128 de la Noche de Rábanos*. Coordinación de Comunicación Social.https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/creatividad-y-orgullo-oaxaqueno-brillan-en-la-edicion-128-de-la-noche-de-rabanos/

Gobierno del Estado de Oaxaca. (2025b, 19 de diciembre).*Invita Sectur Oaxaca a disfrutar las actividades con motivo de la 128 edición de la Noche de Rábanos*. Coordinación de Comunicación Social.https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/invita-sectur-oaxaca-a-disfrutar-las-actividades-con-motivo-de-la-128-edicion-de-la-noche-de-rabanos/

Instituto Nacional de Antropología e Historia. (s. f.).*Recorridos virtuales*.https://www.inah.gob.mx/interactivos/recorridos-virtuales

Museo de las Constituciones, Universidad Nacional Autónoma de México. (s. f.).*Recorridos virtuales*.https://museodelasconstituciones.unam.mx/recorridos-virtuales/

Museo Memoria y Tolerancia. (s. f.).*Plataforma de contenido virtual del Museo Memoria y Tolerancia*.https://museodigital.myt.org.mx/

Secretaría de Cultura. (2017, 30 de marzo).*Noche de Rábanos*. Sistema de Información Cultural.https://sic.gob.mx/ficha.php?disciplina=&table=festividad&table_id=118

Anthropic. (s. f.). Claude. https://claude.ai/ .

Uso en el proyecto: apoyo en la corrección ortográfica, gramatical y de redacción del texto.

OpenAI. (s. f.). ChatGPT. https://chatgpt.com/ .

Uso en el proyecto: apoyo en la corrección de texto y en la generación de imágenes ilustrativas para la propuesta.